

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단위 복습 · 1~3회 (기초지식·원자, 분자, 물질의 상태)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
3	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.	☐ ☐
4	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.	☐ ☐
5	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다.	☐ ☐
6	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.	☐ ☐
7	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
8	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.	☐ ☐
9	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	☐ ☐
10	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	☐ ☐
11	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
12	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
13	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
14	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.	☐ ☐
15	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다.	☐ ☐
16	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
17	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
18	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.	☐ ☐
19	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
20	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다.	☐ ☐
21	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	☐ ☐
22	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
23	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.	☐ ☐
24	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다.	☐ ☐
25	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다.	☐ ☐
26	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.	☐ ☐
27	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
28	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.	☐ ☐
29	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.	☐ ☐
30	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ ☐

31	내부 에너지 U는 상태 함수이다.	☐ O ☐ X
32	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.	☐ O ☐ X
33	부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$ 이다.	☐ O ☐ X
34	계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w > 0$ 이다.	☐ O ☐ X
35	일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU 와 같다.	☐ O ☐ X
36	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.	☐ O ☐ X
37	일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다.	☐ O ☐ X
38	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다.	☐ O ☐ X
39	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다.	☐ O ☐ X
40	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다.	☐ O ☐ X
41	가장 안정한 표준소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.	☐ O ☐ X
42	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다.	☐ O ☐ X
43	표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) - (생성물 ΔH_f° 합)이다.	☐ O ☐ X
44	헤스 법칙은 반응엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다.	☐ O ☐ X
45	결합을 끊는 과정은 발열, 결합을 형성하는 과정은 흡열이다.	☐ O ☐ X
46	엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다.	☐ O ☐ X
47	열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.	☐ O ☐ X
48	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다.	☐ O ☐ X
49	열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 최대이다.	☐ O ☐ X
50	기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다.	☐ O ☐ X
51	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다.	☐ O ☐ X
52	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
53	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.	☐ O ☐ X
54	$\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적이다.	☐ O ☐ X
55	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
56	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 저온에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
57	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
58	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.	☐ O ☐ X
59	평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG° 는 양수이다.	☐ O ☐ X
60	비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 4회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 4회 OMR 답안지